

시행 횟수-이익 확률 모델을 통한 St. Petersburg 역설의 해석

An Interpretation of the St. Petersburg Paradox
using a Trial-Probability of Profit Model

지도교수 : 이창건

이 논문을 공학학사 학위 논문으로 제출함.

2024년 12월 20일

서울대학교 공과대학
컴퓨터공학부
김 건 우

2025년 2월

시행 횟수-이익 확률 모델을 통한 St. Petersburg 역설의 해석

An Interpretation of the St. Petersburg Paradox
using a Trial-Probability of Profit Model

지도교수 : 이창건

이 논문을 공학학사 학위 논문으로 제출함.

2024년 12월 20일

서울대학교 공과대학
컴퓨터공학부
김 건 우

2025년 2월

국문초록

본 연구는 St. Petersburg 역설을 해결하고 인간의 의사결정 과정을 분석하기 위해 시행 횟수-이익 확률 모델을 제안한다. 기존의 효용 함수나 외부적 제약에 의존한 접근과 달리, 본 연구는 반복 시행에서의 이익 확률에 초점을 맞춘다. 연구 결과, 이 역설은 무한한 기대값에서 비롯된 것이 아니라 희박한 보상 구조에서 이익 확률의 수렴 속도가 느리다는 데서 기인함을 밝혔다. 참가 비용이 높아질수록 이익 확률의 수렴 속도는 더욱 감소하여, 높은 비용의 게임을 비합리적으로 판단하는 이유를 설명할 수 있었다. 본 모델은 낮은 확률과 높은 보상이 결합된 상황에서의 의사결정을 해석할 수 있는 새로운 틀을 제공하며, St. Petersburg 역설에 대한 통찰을 제시한다.

주요어 : 상트페테르부르크의 역설, 의사결정 이론, 기대효용이론

Contents

1	서론	3
1	연구의 배경과 목적	3
2	연구의 주요 내용	3
2	이론적 배경	4
1	기대값 이론	4
2	St. Petersburg 역설	4
3	St. Petersburg 역설에 대한 접근법	4
4	단기 의사결정	5
5	이익 확률 최대화 전략	6
3	시행 횟수-이익 확률 모델	7
1	간단한 게임과 이익 확률	7
2	시행 횟수-이익 확률 모델	7
2.1	이익 확률의 계산	7
2.2	이익 확률의 수렴성	8
2.3	시행 횟수-이익 확률 모델	9
3	희박한 확률 아래에서의 간단한 게임	9
3.1	시행 횟수-이익 확률 모델을 통한 분석	10
4	St. Petersburg 게임의 분석	11
5	고찰	12
6	결론	14

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 배경과 목적

St. Petersburg 역설은 1713년 니콜라스 베르누이가 제시한 문제로, 경제학과 의사결정 이론의 발전에 중요한 위치를 차지하고 있다 (Peterson, 2019). 이 역설의 핵심은 기댓값만을 기준으로 선택의 합리성을 판단하는 방식이 실제 인간의 의사결정과 괴리를 보인다는 점이다. 구체적으로, St. Petersburg 게임의 기대 수익은 무한대이지만, 현실에서 사람들은 이 게임에 대해 큰 금액을 지불하려는 의사를 보이지 않는다.

기존 연구들은 효용 함수 등을 이용한 변환을 통해 기댓값을 유한한 값으로 제한하거나, 현실적 제약으로 인해 게임이 발생할 수 없다는 점을 강조했다. 그러나 본 연구는 이러한 접근법에서 벗어나, 보다 직관적인 방식으로 St. Petersburg 역설을 해석하고자 한다.

제 2 절 연구의 주요 내용

본 연구는 다음과 같은 세 가지 주요 내용을 다룬다.

첫째, 시행 횟수-이익 확률 모델을 제안한다. 이 모델은 여러 선택지 중에서 최적의 선택을 결정하는 것이 아니라, 게임과 참가 비용이 주어졌을 때 참가 여부를 결정하는 모델이다. 이 모델은 인간이 선택의 합리성을 판단할 때 최종적으로 이익을 얻을 확률이 50% 이상인지를 기준으로 삼는다고 가정한다. 논문에서는 추가적으로 게임의 기댓값이 비용보다 크면 이익 확률은 1으로 수렴하며, 게임의 기댓값이 비용보다 작으면 이익 확률은 0으로 수렴함을 보인다.

둘째, St. Petersburg 역설의 원인이 무한한 기댓값이 아니라는 가설을 제시한다. 유한한 기댓값을 가진 게임에서도 희박한 확률의 큰 보상이 있을 경우, 이익 확률의 수렴 속도가 느리기 때문에 유사한 역설이 발생할 수 있음을 주장한다. 이를 바탕으로 인간이 선택의 합리성을 판단할 때 이익 확률의 극한값뿐만 아니라 그 수렴 속도에도 영향을 받는다는 가설을 제시한다.

셋째, St. Petersburg 게임에서 참가 비용이 증가할수록 이익 확률의 수렴 속도가 느려짐을 실험적으로 보인다. 이를 통해 높은 비용의 St. Petersburg 게임 참가를 비합리적이라고 판단하는 인간의 의사결정 과정을 설명한다.

본 연구의 새로운 접근은 이익 확률을 바탕으로 선택의 합리성을 해석하며, 유한한 기댓값 상황에서도 St. Petersburg 역설과 유사한 현상이 발생할 수 있음을 제시하고 공통적인 원인을 제시하는데 있다. 역설을 해결하기 위해 기대효용이론이나 기댓값을 유한하게 제한하는 접근법과는 다른 관점에서 역설을 이해하고 해석할 수 있는 틀을 제공한다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 기대값 이론

기댓값 이론(Expected Value Theory)은 17세기 수학자들에 의해 발전된 의사결정 이론(Decision-making Theory)으로, 불확실한 상황에서의 합리적인 선택을 설명하고자 하는 모델이다. 이 이론에 따르면, 의사결정자는 각 선택의 기댓값을 계산하고 기댓값이 최대가 되는 선택으로 결정한다 (Machina, 1987).

어떤 게임에 참가할지를 결정할 때, 게임에서 얻을 수 있는 보상 $(x_1, \dots, x_n)$ 이 각각 확률 $(p_1, \dots, p_n)$ 로 발생한다고 가정하면, 해당 게임의 기댓값은 $EV = \sum x_i p_i$ 로 계산된다 (Machina, 1987). 의사결정자는 게임의 기댓값이 참가 비용보다 높다면, 게임에 참가하는 것을 합리적인 선택으로 간주할 수 있다 (Seidl, 2013).

제 2 절 St. Petersburg 역설

St. Petersburg 역설은 1713년 니콜라스 베르누이가 제안한 확률 게임에서 비롯된 의사결정 이론의 역설이다 (Seidl, 2013). 그가 제시한 게임의 규칙은 다음과 같다:

경기자 A, B가 내기 게임을 한다. 동전 한 개를 던져 처음으로 앞면이 나타날 때까지 던진다. 만약 n 번 만에 앞면이 나왔다면 B는 A에게 2^n 원을 지불하기로 한다. 이 게임이 시작되기 전에 A가 B에게 얼마를 주면 이 게임은 공정한가 (김지예, 2008)?

이 게임의 기대 보상은 다음과 같이 계산된다:

$$\mathbf{E}[X] = (2^1 \times \frac{1}{2}) + (2^2 \times \frac{1}{2^2}) + (2^3 \times \frac{1}{2^3}) + \dots = 1 + 1 + 1 + \dots = \infty$$

기댓값 이론에 따르면 게임의 기댓값이 무한대이기 때문에, A는 게임이 시작하기 전에 참가 비용으로 무한히 많은 돈을 B에게 지불하는 것이 공정하다. 그러나 현실에서 대부분의 사람들은 이 게임에 대해 매우 적은 금액만을 지불하려 한다. 이러한 괴리가 St. Petersburg 역설의 핵심이며, 확률 게임을 판단할 때 기댓값이 항상 해결책이 될 수는 없음을 보여준다 (Seidl, 2013).

제 3 절 St. Petersburg 역설에 대한 접근법

St. Petersburg 역설에 대해 제시된 주요 해결책들은 다음과 같다.

효용의 도입 Cramér와 다니엘 베르누이는 효용(utility)의 개념을 도입하여 기대효용을 기반으로 의사결정을 분석하였다. 그들은 사람들이 보상의 금전적 가치 자체보다는 그로부터 얻는 주관적 만족도, 즉 효용을 고려한다고 주장했다. 특히 부의 증가에 따라 한계효용(marginal utility)이 점차 감소한다고 보았으며, 이를 설명하기 위해 감소하는 한계효용을 반영한 효용 함수 u 를 도입하였다. Cramér는 $\sqrt{x}$ 를 효용 함수로 사용하였으며 (Peterson, 2019), 베르누이는 $\ln x$ 를 효용 함수로

제안하였다 (Seidl, 2013). 기대효용은 $EU = \sum u(x_i)p_i$ 으로 계산되며, St. Petersburg 게임의 기대효용이 유한한 값으로 수렴하여 역설을 해소할 수 있다.

효용 함수의 유계성 Menger는 한계효용 함수만으로 St. Petersburg 역설을 완벽하게 해결할 수 없다고 반박했다. 유계가 없는 효용 함수 u 를 사용해 $\sum u(x_i)p_i$ 가 유한한 값으로 수렴하더라도, 적절히 변형된 보상 x'_i 을 통해 새로운 게임에서 St. Petersburg 역설이 다시 나타날 수 있음을 주장했다. 즉, u 가 유계가 없는 효용 함수라면, $\sum u(x'_i)p_i$ 가 무한대로 발산하도록 만드는 변형이 존재한다는 것이다, 따라서 St. Petersburg 역설을 방지하려면 보상의 효용이 유계이어야 함을 보였다 (Seidl, 2013).

작은 확률 무시 Buffon은 합리적인 의사결정자는 매우 작은 확률의 사건을 실제 의사결정 과정에서 무시해야 한다고 주장했다. 그는 무시할 수 있을 정도로 작은 확률의 기준을 $1/10,000$ 으로 제시하였으며, 이 기준에 따르면 St. Petersburg 게임의 실질적인 기대효용은 유한하므로 역설을 해결할 수 있다 (Peterson, 2019).

기대효용이론의 한계와 대안 모델의 필요성 수백 년 동안 의사결정 이론에 대한 연구는 합리적인 의사결정자가 기대효용을 극대화해야 한다는 전제로 발전해왔다. 그러나 St. Petersburg 역설과 관련된 퍼즐들은 기대효용 극대화 원칙의 타당성에 의문을 제기한다. 이는 의사결정 이론의 근본적인 가정에 대한 재고와 새로운 대안적 모델의 개발 필요성을 시사한다 (Peterson, 2019).

제 4 절 단기 의사결정

Lopes(1981)는 단기적 상황에서 두 가지 게임을 비교하여 이론적 분석을 진행하였다. 첫 번째 게임은 0.005의 확률로 \$1,000를 얻고 0.995의 확률로 \$1을 잃는 구조를 가지며, 두 번째 게임은 0.75의 확률로 \$5를 얻고 0.25의 확률로 \$0.10을 잃는 구조를 가진다.

단일 시행 게임 1의 기댓값(\$4.005)은 게임 2(\$3.725)보다 높지만, Lichtenstein, Slovic, & Zink에 따르면 단일 시행에서는 사람들이 게임 2를 선택하는 경향이 있다. 이는 기대효용이론만으로는 사람들의 실제 선택을 충분히 설명하지 못함을 보여준다.

1,000회 시행 Lopes는 시행 횟수를 1,000회로 늘렸을 때 선택의 결과를 분석하였다. 이를 위해 게임 1을 선택한 가상의 참가자 집단과 게임 2를 선택한 가상의 참가자 집단을 상정하고, 각 참가자가 게임을 1,000회 반복 시행했을 때 얻는 총 이익을 분포로 나타내었다. 분석 결과, 게임 1 참가자들 중 하위 1%가 얻는 이익은 게임 2 참가자들 중 하위 1%가 얻는 이익보다 약 \$4,500 낮았다. 또한 하위 50% 지점에서도 게임 1 참가자들이 게임 2 참가자들보다 약 \$380 적은 이익을 얻었다. 게임 1 참가자들은 하위 57% 지점 이후부터 비로소 게임 2 참가자들보다 많은 이익을 얻기 시작하였다. 이는 1,000회라는 ‘장기’ 상황에서도 여전히 게임 2가 더 높은 확률(57%)로 더 큰 이익을 제공함을 의미한다.

복합적 의사결정 기준의 필요성 Lopes는 향후 의사결정 모델이 기대효용 극대화에만 의존하지 않고 효율성, 이익 확률 등 다양한 기준을 복합적으로 고려해야 한다고 주장하였다. 이는 단일 기준 최적화에서 벗어나 여러 기준 간 균형을 중시하는 방향으로 전환할 필요성을 강조한 것이다.

제 5 절 이익 확률 최대화 전략

Samuelson(1963)은 기대효용 극대화와 이익 확률 최대화라는 두 가지 의사결정 기준의 차이를 분석하며, 후자가 의사결정 과정에서 가지는 한계와 가능성을 논의하였다. 그는 특히 반복적인 선택 상황에서 "큰 수의 법칙"이 잘못 해석되는 사례를 통해 이익 확률 최대화 전략의 문제점을 지적하였다.

기대효용 극대화와 이익 확률 최대화의 대조 Samuelson은 기대효용 극대화가 각 결과의 효용과 해당 확률을 결합하여 최적의 선택을 도출하는 데 초점을 맞추는 반면, 이익 확률 최대화는 단순히 이익이 발생할 가능성이 더 높은 선택지를 선호한다고 설명하였다. 그러나 그는 이러한 접근이 비합리적인 결과를 초래할 수 있음을 지적하였다. 예를 들어, 단일 시행에서 불리한 내기를 거부하는 사람이 동일한 내기를 여러 번 반복하는 경우 이를 수락하는 경향이 있는데, 이는 반복 시행으로 인해 손실 가능성이 줄어든다는 잘못된 믿음에 기인한다고 보았다.

반복 시행과 큰 수의 법칙 Samuelson은 반복 시행이 손실 가능성을 줄이는 것이 아니라 오히려 최대 손실 규모를 증가시킬 수 있다는 점을 강조하였다. 그는 한 동료와의 대화를 통해 이를 설명하였다. 동료는 단일 내기에서는 \$100을 잃는 고통이 \$200을 얻는 기쁨보다 크기 때문에 내기를 거부했지만, 동일한 내기를 100회 반복할 경우 이를 수락하겠다고 답했다. 이는 많은 사람들이 "큰 수의 법칙"에 따라 반복 시행이 결과를 유리하게 만든다고 오해하고 있음을 보여준다. 그러나 Samuelson은 반복 시행이 손실 가능성을 줄일 수는 있어도, 손실 규모 자체가 커질 수 있음을 지적하며 이러한 전략의 위험성을 경고하였다.

이익 확률 최대화 전략의 한계 Samuelson은 이익 확률 최대화 전략이 선택 간 전이성(transitivity)을 보장하지 않으며, 이익 확률만을 기준으로 한 선택이 비합리적 결과를 초래할 수 있음을 지적하였다. 예를 들어, 이 전략에 따르면 [0.51의 확률로 \$1을 얻고, 0.49의 확률로 \$1,000을 잃는] 게임에 참가하는 결정을 내리게 된다. 그러나 이 게임은 기대효용 관점에서뿐만 아니라 상식적인 기준에서도 불리한 선택이다 (Lopes, 1981).

제 3 장 시행 횟수-이익 확률 모델

본 장에서는 시행 횟수와 이익 확률을 바탕으로 의사결정을 도출하기 위한 모델을 제안한다. 간단한 게임을 통해 이익 확률이 어떻게 변화하고 수렴하는지를 분석하고, 이를 기반으로 시행 횟수-이익 확률 모델을 정의한다. 또한 희박한 확률 분포를 가지는 게임의 특성을 추가적으로 분석하여, 이익 확률의 수렴 속도가 의사결정에 미치는 영향을 논의한다.

제 1 절 간단한 게임과 이익 확률

본 절에서는 간단한 게임을 통해 합리적인 의사결정의 기준과 이익 확률을 분석한다. 이 게임의 구조는 다음과 같다. 참가자는 1/4의 확률로 40원을 얻거나, 3/4의 확률로 0원을 얻게 된다. 이때, 게임에 참가하기 위해 지불해야 하는 비용이 C 라고 할 때, 합리적인 의사결정자는 어떤 조건에서 게임에 참가할 것인가?

기댓값 이론에 따라 분석하면, 간단한 게임에서 보상 기댓값은 10원이다. 따라서 참가 비용 C 가 10원보다 작을 경우 게임에 참가하는 것은 합리적이며, 참가 비용이 10원보다 클 경우 게임 참가는 비합리적이라고 판단할 수 있다.

이 판단을 참가자가 이익을 얻을 확률에 따라 분석할 수도 있다. 그림 1은 다양한 C 값(9원, 10원, 11원)에 대해 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화를 보여준다. 특히, 참가 비용 C 와 보상 기댓값의 관계가 이익 확률의 장기적 경향을 결정짓는 중요한 요인이라는 것을 알 수 있다. 참가 비용이 보상의 기댓값보다 작은 경우, 시행 횟수 n 이 증가함에 따라 참가자가 최종적으로 이익을 얻을 확률은 0.5를 초과하며, n 이 증가함에 따라 1에 수렴함을 확인할 수 있다. 반면 참가 비용이 보상의 기댓값보다 큰 경우 n 이 증가함에 따라 이익 확률은 0에 수렴하며, 참가자가 보상의 기댓값과 같은 금액을 지불한 경우 이익 확률이 0.5에 수렴하는 것을 알 수 있다.

제 2 절 시행 횟수-이익 확률 모델

본 절에서는 이익 확률을 최대화하기 위한 전략을 기반으로 하는 시행 횟수-이익 확률 모델을 제안한다. 이 모델은 반복 시행을 통해 게임의 단기/장기 이익 가능성을 평가하며, 이를 바탕으로 합리적인 의사결정을 도출하는 데 초점을 맞춘다.

2.1 이익 확률의 계산

의사결정자는 구조가 X 인 게임에 비용 C 를 지불하고 참가하는 것이 합리적인지 판단하려고 한다. 각 시행 X_i 가 독립적이고 동일한 분포를 따른다면, 게임을 n 회 반복 시행할 때 참가자가 최종적으로 이익을 얻을 확률 $P_n(X, C)$ 는 다음과 같이 계산된다.

$$P_n(X, C) = \Pr \left(\sum_{i=1}^n X_i > n \cdot C \right)$$

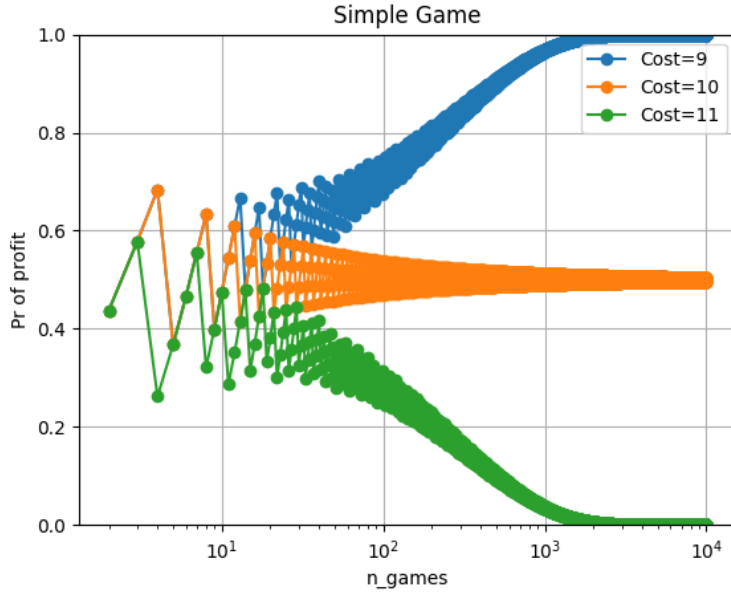


그림 1. 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화. 각각의 곡선은 다른 참가 비용(9원, 10원, 11원)에 대한 결과를 나타낸다.

2.2 이익 확률의 수렴성

기댓값 이론에 기반한 분석과 이익 확률에 따른 분석이 동일한 결과를 도출하는 이유는, 이익 확률이 수렴한다는 정리로 설명할 수 있다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(X, C) = \begin{cases} 1, & \text{if } \mathbf{E}[X] > C \\ 0.5, & \text{if } \mathbf{E}[X] = C \\ 0, & \text{if } \mathbf{E}[X] < C \end{cases}$$

수식을 증명하기 위해 분포 X_i 의 기댓값이 $\mathbf{E}[X]$ 이며 분산이 $\mathbf{Var}[X] = \sigma^2$ 이라고 가정한다. 중심극한정리에 따르면 $n \rightarrow \infty$ 일 때 합계 값 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 는 정규 분포로 결과가 근사된다.

$$\frac{S_n - n\mathbf{E}[X]}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

따라서 n 이 충분히 클 때 이익 확률 $P_n(X, C)$ 는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} P_n(X, C) &= \Pr\left(\sum_{i=1}^n X_i > n \cdot C\right) \\ &= \Pr\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mathbf{E}[X]}{\sqrt{n}\sigma} > \frac{n \cdot (C - \mathbf{E}[X])}{\sqrt{n}\sigma}\right) \\ &= \Pr\left(Z > \sqrt{n} \cdot \frac{C - \mathbf{E}[X]}{\sigma}\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1) \end{aligned}$$

1. $\mathbf{E}[X] > C$ 의 경우

$$\sqrt{n} \cdot \frac{C - \mathbf{E}[X]}{\sigma} \rightarrow -\infty \text{ 이므로, } P_n(X, C) \rightarrow \Pr(Z > -\infty) = 1.$$

2. $E[X] = C$ 의 경우

$$\sqrt{n} \cdot \frac{C - E[X]}{\sigma} = 0 \text{ 이므로, } P_n(X, C) = \Pr(Z > 0) = 0.5.$$

3. $E[X] < C$ 의 경우

$$\sqrt{n} \cdot \frac{C - E[X]}{\sigma} \rightarrow +\infty \text{ 이므로, } P_n(X, C) \rightarrow \Pr(Z > +\infty) = 0.$$

2.3 시행 횟수-이익 확률 모델

이익 확률 $P_n(X, C)$ 에 기반한 시행 횟수-이익 확률 모델은 다음과 같다. 시행 횟수-이익 확률 모델의 파라미터 n 은 의사결정자가 고려하는 반복 시행 횟수이며, 개인의 성향과 상황에 따라 달라질 수 있는 특성이다.

$$\mathcal{M}_n(X, C) = \begin{cases} \text{게임에 참가한다,} & \text{if } P_n(X, C) > 0.5 \\ \text{보류 또는 무관,} & \text{if } P_n(X, C) = 0.5 \\ \text{게임에 참가하지 않는다,} & \text{if } P_n(X, C) < 0.5 \end{cases}$$

$\mathcal{M}_n(X, C)$ 는 게임 X 에 대한 참가 비용 C 의 합리성을 판단하기 위해, 동일한 조건에서 n 회 반복 시행했을 때 참가자가 최종적으로 이익을 얻을 확률을 기반으로 의사결정을 내리는 모델이다. 이 모델은 이익 확률 $P_n(X, C)$ 이 0.5를 초과하면 게임에 참가하고, 0.5와 같으면 보류하거나 중립적인 상태를 유지하며, 0.5 미만이면 게임에 참가하지 않는 선택을 제안한다. 또한 의사결정자가 무한대의 반복 시행 횟수를 고려하는 경우 이 모델의 선택은 기댓값 이론에 따른 선택과 일치한다는 것을 살펴보았다.

제 3 절 희박한 확률 아래에서의 간단한 게임

본 절에서는 기댓값은 동일하지만 희박한 확률로 큰 보상을 얻을 수 있는 게임을 분석한다. 게임 $X^{(m)}$ 에서 참가자는 $1/2^m$ 의 확률로 $10 \cdot 2^m$ 원을 얻을 수 있으며, 나머지 경우 0원을 얻게 된다. 여기서 m 은 게임의 희박성 지수로 정의된다. m 에 관계없이 참가자가 얻는 보상의 기댓값은 여전히 10원이지만, 희박성 지수 m 이 커질수록 성공 확률은 지수적으로 감소한다. 제1절과 제2절에서 분석한 게임은 $m = 2$ 일 때의 사례에 해당한다.

그림 2는 게임 $X^{(6)}$ 에서 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화를 나타낸다. 참가자가 최종적으로 이익을 얻을 확률은 참가 비용 C 에 따라서 각각 1 또는 0.5, 0으로 수렴하는 경향을 보인다. 그림 1과 비교하면, $X^{(2)}$ 에 비해 $X^{(6)}$ 에서 이익 확률이 수렴하는 속도가 느린 것을 확인할 수 있다. 특히 의사결정자가 고려하는 반복 시행 횟수 n 이 50 이하인 경우, 참가자는 1회의 성공만으로도 최종적으로 이익을 얻을 수 있다. 이 구간에서는 참가 비용이 9, 10, 11 일 때의 이익 확률 $P_n(X^{(6)}, C)$ 가 동일함을 확인할 수 있다.

그림 3은 참가 비용을 9로 고정하고 희박성 지수 m 을 변화시킨 결과를 보여준다. 각 게임에서 보상의 기댓값이 참가 비용보다 높기 때문에, 참가자가 최종적으로 이익을 얻을 확률은 1로 수렴한다. 그러나 성공 확률이 희박해질수록 이익 확률이 수렴하는 속도가 느려진다는 것을 확인할 수 있다.

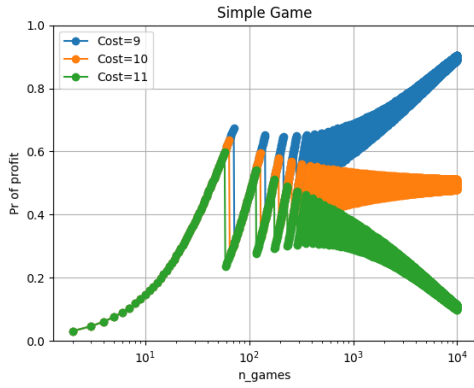


그림 2. $m = 6$ 일 때 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화. 각각의 곡선은 다른 참가 비용 (9원, 10원, 11원)에 대한 결과를 나타낸다.

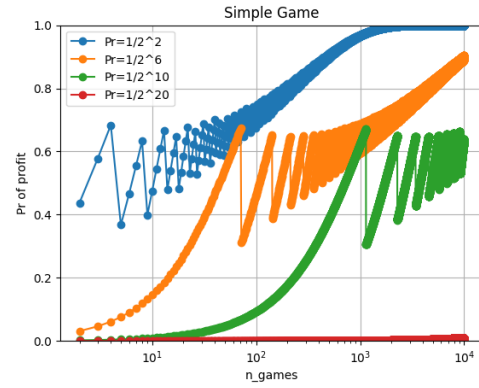


그림 3. $C = 9$ 일 때 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화. 각각의 곡선은 희박성 지수 $m(2, 6, 10, 20)$ 에 대한 결과를 나타낸다.

3.1 시행 횟수-이익 확률 모델을 통한 분석

게임 $X^{(m)}$ 과 참가 비용 C 가 주어질 때, 시행 횟수-이익 확률 모델 $\mathcal{M}_n(X^{(m)}, C)$ 를 이용해 의사결정자의 선택을 분석할 수 있다.

첫째, 희박성 지수 m 에 관계없이 보상의 기댓값 $\mathbf{E}[X]$ 와 참가 비용 C 는 일정하기 때문에, $P_n(X^{(m)}, C)$ 는 m 과 무관하게 $\mathbf{E}[X]$ 와 C 의 관계에 따라 수렴한다. 따라서 의사결정자가 고려하는 반복 시행 횟수 n 이 무한히 크다면, $\mathcal{M}_n(X^{(m)}, C)$ 에 기반한 의사결정은 기댓값 이론에 따른 의사결정과 동일한 결과를 도출한다.

둘째, 기댓값과 참가 비용이 일정하더라도 희박성 지수 m 은 수렴 속도에 영향을 미친다. 따라서 의사결정자의 파라미터 n 이 유한한 값으로 정해진 경우, m 에 따라 의사결정의 결과가 달라질 수 있다. 예를 들어, 의사결정자가 반복 시행 횟수 $n = 10^4$ 로 고려할 때, $\mathcal{M}_n(X^{(6)}, C)$ 는 게임 참가를 결정하지만 $\mathcal{M}_n(X^{(20)}, C)$ 는 게임 참가를 거부하는 결정을 내린다. 이때 m 이 커짐에 따라 확률의 수렴 속도가 느려지는 것은 $\mathbf{Var}[X^{(m)}]$ 이 커지는 것으로 이해할 수 있다.

제 4 장 St. Petersburg 게임의 분석

이제 St. Petersburg 역설을 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 를 활용하여 분석할 수 있다. 그림 4는 St. Petersburg 게임에서 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화를 나타내며, 이를 통해 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

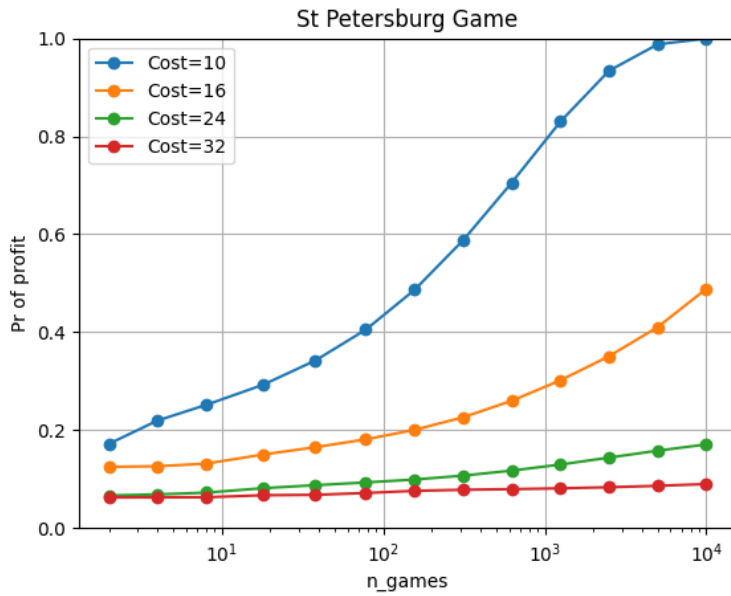


그림 4. St. Petersburg 게임에서 시행 횟수 n 에 따른 이익 확률의 변화. 각각의 곡선은 다른 참가 비용(10원, 16원, 20원, 32원)에 대한 결과를 나타낸다.

첫째, 참가 비용 C 에 무관하게 보상의 기댓값이 항상 참가 비용보다 크기 때문에, 이익 확률 $P_n(X, C)$ 는 n 이 증가함에 따라 1로 수렴한다. 따라서 의사결정자가 고려하는 반복 시행 횟수 n 이 무한히 크다면, $\mathcal{M}_n(X^{(m)}, C)$ 에 기반한 의사결정은 C 와 관계없이 게임에 참가하는 결론에 도달한다.

둘째, 참가 비용 C 가 증가할수록 이익 확률의 수렴 속도가 느려진다. 이에 따라 의사결정자의 파라미터 n 이 유한한 값으로 정해진 경우, $\mathcal{M}_n(X^{(m)}, C)$ 가 내리는 결정은 참가 비용에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 의사결정자가 반복 시행 횟수 $n = 10^4$ 로 고려할 때, $\mathcal{M}_n(X, 10)$ 은 게임 참가를 결정하지만 $\mathcal{M}_n(X, 16)$ 은 게임을 공정하다고 판단하며, $\mathcal{M}_n(X, 20)$ 은 게임 참가를 거부하는 결정을 내린다.

제 5 장 고찰

본 논문에서는 인간이 의사결정을 내릴 때 시행 횟수-이익 확률 모델 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 를 고려한다는 가설을 제시하였다. 이 모델에 따르면, 의사결정자는 보상이 크지만 성공 확률이 희박한 게임에 참가하는 것을 거부할 수 있다. 특히, 사람들이 St. Petersburg 게임을 거부하는 이유는 참가자가 최종적으로 이익을 얻을 확률 $P_n(X, C)$ 가 0.5보다 낮기 때문이라고 해석하였다.

St. Petersburg 역설을 고려할 때, 일반적인 사람은 반복 시행 횟수 n 을 무한대로 가정하지 않는다는 점을 알 수 있다. 예를 들어, 의사결정자가 고려하는 반복 시행 횟수를 $n = 10,000$ 으로 설정할 경우, $X^{(2)}$ 게임에 비용 9를 지불하고 참가하면 이익 확률이 1에 가까워 합리적 선택으로 간주된다. 마찬가지로 St. Petersburg 게임에 비용 10을 지불하고 참가하는 경우에도 이익 확률이 1에 가까워 합리적 선택으로 판단된다. 반면, $X^{(20)}$ 게임에 비용 9를 지불하거나 St. Petersburg 게임에 비용 32를 지불하고 참가하는 것은 이익 확률이 0에 가까워 비합리적 선택으로 간주된다.

실증적인 연구 없이 대부분의 사람은 $X^{(2)}$ 게임에 비용 9를 지불하고 참가할 의사가 있다고 가정하자. 이 사람들은 St. Petersburg 게임에서 참가 비용이 10이라면 이익이 될 것이라고 생각할 것이다. 이는 두 상황에서 이익 확률의 수렴 속도가 비슷하기 때문으로, 의사결정자가 상황에 따라 자신의 n 을 변경하지 않는다고 가정하면 의사결정자는 두 상황을 동일한 기준으로 판단하게 된다. 더 나아가, 사람들이 실제로 고려하는 반복 시행 횟수 n 을 파악할 수 있다면, St. Petersburg 게임에서 이익 확률이 0.5가 되는 C 를 계산함으로써 대부분의 사람이 합리적이라고 판단하는 적정 참가 비용을 도출할 수 있을 것이다.

모델의 일반화 시행 횟수-이익 확률 모델 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 는 이익 확률을 최대화하는 전략을 확장하여, 의사결정자의 고유한 파라미터 n 을 추가한 모델로 이해할 수 있다. 이 모델을 더욱 일반화하면, 의사결정자를 단일 값 n 으로 표현하는 대신, n 에 따른 가중치 곡선 W_n 으로 나타내는 모델을 만들 수 있다. 이러한 접근에서는 $\sum_{n=1}^{\infty} P_n(X, C)W_n \stackrel{?}{=} 0.5$ 를 의사결정 모델로 설정할 수 있다.

모델의 한계

첫째, 시행 횟수-이익 확률 모델 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 는 개인화된 모델로, 특정 개인의 주관적인 판단 이유를 설명할 수 있다. 그러나 이 모델만으로는 St. Petersburg 게임의 객관적이고 공정한 참가 비용을 도출할 수 없다.

둘째, Lopes의 지적처럼 이 모델만으로는 객관적이고 합리적인 의사결정을 내리는 것이 불가능하다. 대신 이 모델을 의사결정의 보조 도구로 이용한다면, 기대효용이론을 적용해 장기적으로 손익을 평가한 뒤 개인화된 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 를 사용하여 단기적으로 이익을 얻을 확률을 고려하는 방식을 생각해볼 수 있다. 또한 Samuelson의 지적대로 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 는 이익 확률을 고려하는 모델이기 때문에 선택 간 전이성이 성립하지 않을 것이다. 모델이 제시한 선택 간 전이성이 성립하지 않는다면, 모델은 최적의 선택을 체계적으로 결정하지 못하는 한계가 있다.

논문의 한계

본 논문에서는 $P_n(X, C)$ 의 수렴성을 중심극한정리를 활용하여 증명하였으나, 기댓값과 분산이 무한한 상황에 대해서는 수렴성을 증명하지 못하였다.

의사결정자가 고려하는 반복 시행 횟수 n 이 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 의 핵심적인 요소임에도 불구하고, 논문에서는 n 의 본질적 의미와 개인이 n 을 가지게 되는 과정을 설명하지 못하였다. 이 모델이 결정 이론의 연구들에도 부합하는 모델이라면, n 을 개인의 위험 회피 성향과 시간 및 재산의 제약을 바탕으로 설명할 수 있을 것이다.

논문은 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 를 활용하여 St. Petersburg 역설에 대한 해결책을 제시하는 데 초점을 맞췄으나, 해당 모델이 보다 일반적인 문제들에 대해 적용 가능성을 보이지 못하였다. 특히 $\mathcal{M}_n(X, C)$ 는 주어진 게임과 참가 비용에 대해 참가 여부만을 결정하는 단순화된 모델이다. 이 모델이 현실에서 의미를 가지려면 선택 간 전이성을 증명하고, 여러 선택지 중 최적의 선택을 도출할 수 있는 방법론을 제시해야 한다.

논문에서 다룬 게임들은 모두 n 이 작을 때 이익 확률이 0에 가까웠다가, n 이 증가함에 따라 이익 확률이 수렴하는 경우에 해당한다. 그러나 반대로 n 이 작을 때 이익 확률이 1에 가까웠다가 n 이 증가하면서 이익 확률이 0으로 수렴하는 경우에는 현실에서 사람들이 어떤 의사결정을 할 지 연구가 부족하다.

제 6 장 결론

본 논문에서는 St. Petersburg 역설을 해결하기 위해 효용 함수를 사용하는 대신 시행 횟수-이익 확률 모델의 도입을 제안하였다. 이 모델은 이익 확률을 최대화하는 전략을 일반화한 의사결정 과정으로 이해할 수 있으며, 충분히 큰 시행 횟수에서는 기댓값 기반 의사결정과 동일한 결과를 도출하는 것을 확인하였다. 그러나 의사결정자가 무한한 반복 횟수를 고려하지 않는 현실에서는 이익 확률의 수렴 속도가 의사결정에 영향을 미치기 때문에, 성공 확률이 희박한 게임에 높은 참가 비용을 지불하지 않는 이유를 설명할 수 있었다. 결론적으로 기대효용이론의 한계를 보완할 수 있는 보조도구로 시행 횟수-이익 확률 모델을 사용함으로써, St. Petersburg 게임에서 높은 비용을 지불하지 않는 의사결정을 직관적으로 분석할 수 있었다.

참고문헌

- [1] 김지예 (2008). 각종 역설에 대한 이해. 석사학위논문, 한남대학교 교육대학원.
- [2] Lopes, L. L. (1981). Decision making in the short run. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 7(5):377.
- [3] Machina, M. J. (1987). Choice under uncertainty: Problems solved and unsolved. *Journal of Economic perspectives*, 1(1):121–154.
- [4] Peterson, M. (2019). The st. petersburg paradox.
- [5] Samuelson, P. A. (1963). Risk and uncertainty: A fallacy of large numbers. *Scientia*, 98:108–113.
- [6] Seidl, C. (2013). The st. petersburg paradox at 300. *Journal of Risk and Uncertainty*, 46:247–264.

Abstract

An Interpretation of the St. Petersburg Paradox using a Trial-Probability of Profit Model

Gunwoo Kim

Department of Computer Science and Engineering

The Graduate School

Seoul National University

This study proposes a trial-probability of profit model to address the St. Petersburg Paradox and analyze human decision-making processes. Unlike traditional approaches relying on utility functions or external constraints, this research focuses on the probability of profit over repeated trials. The findings reveal that the paradox stems not from infinite expected value but from the slow convergence in probability of profit under sparse reward structures. Experimental results demonstrate that higher participation costs further decelerate convergence in probability of profit, explaining why individuals deem high cost games irrational. The proposed model offers a novel framework for interpreting decision-making in scenarios involving low probability, high reward outcomes, providing insights into the St. Petersburg Paradox.

keywords : St. Petersburg paradox, decision-making, expected utility